Entregável 1: Relatório de Análise e MER – Transportadora

Equipe: (Marllon, Miguel, Ryan) · Tema: Transportadora · SGBD: MySQL

1. Cenário de negócio

Contexto. A transportadora TransBrasil (fictícia) recebe encomendas de clientes pessoa física e jurídica, guarda-as em armazéns e as leva ao destino em trechos de rota. Hoje o controle é feito em planilhas, com dados repetidos e inconsistentes (placas duplicadas, CNH vencida sem aviso, encomendas sem histórico de percurso). O banco de dados centraliza clientes, frota, motoristas e o caminho percorrido por cada encomenda.

Usuários. Atendente (cadastra clientes e encomendas), operador logístico (monta rotas e escala motorista e veículo), gerente (acompanha atrasos e faturamento).

Processos principais.

1. O cliente é cadastrado, com endereço (cidade) e um ou mais telefones.
2. O cliente posta uma encomenda em um armazém de origem, informando cidade de destino, peso e prazo. O frete é calculado e o status inicial é "postada".
3. O operador define os trechos (rotas) que a encomenda percorre e, para cada trecho, escala um motorista e um veículo.
4. A cada trecho concluído, registra-se a data de chegada; ao final, a encomenda passa a "entregue".
5. O gerente consulta atrasos, faturamento, uso da frota e vencimento de CNHs.

Informações a guardar (entidades). Cidade, Cliente, Telefone do cliente, Motorista, Habilitação, Veículo, Armazém, Encomenda, Rota e Encomenda_Rota (trecho percorrido).

2. Regras de negócio e onde são garantidas

#	Regra	Garantia no banco
RN1	CPF/CNPJ e e-mail do cliente não se repetem	UNIQUE em cpf_cnpj e email
RN2	Peso da encomenda e capacidade do veículo são maiores que zero	CHECK (peso_kg > 0), CHECK (capacidade_kg > 0)
RN3	Toda nova encomenda começa com status "postada"	DEFAULT 'postada'
RN4	Toda encomenda pertence a um cliente existente	FOREIGN KEY + NOT NULL em id_cliente
RN5	Placa do veículo e CNH do motorista são únicas	UNIQUE em placa e numero_cnh
RN6	A mesma encomenda não passa duas vezes pela mesma rota	PK composta (id_encomenda, id_rota)

#	Regra	Garantia no banco
RN7	Cada motorista tem uma única habilitação	FK id_motorista com UNIQUE (1:1)
RN8	Valor do frete nunca é negativo	CHECK (valor_frete >= 0)
RN9	Rota não pode ter origem igual ao destino	CHECK (id_cidade_origem <> id_cidade_destino)
RN10	Motorista com CNH vencida não deve ser escalado	Consulta de validação (trigger como desafio)
RN11	Ao excluir uma encomenda, seus trechos também são excluídos	ON DELETE CASCADE

3. Perguntas que o banco deve responder

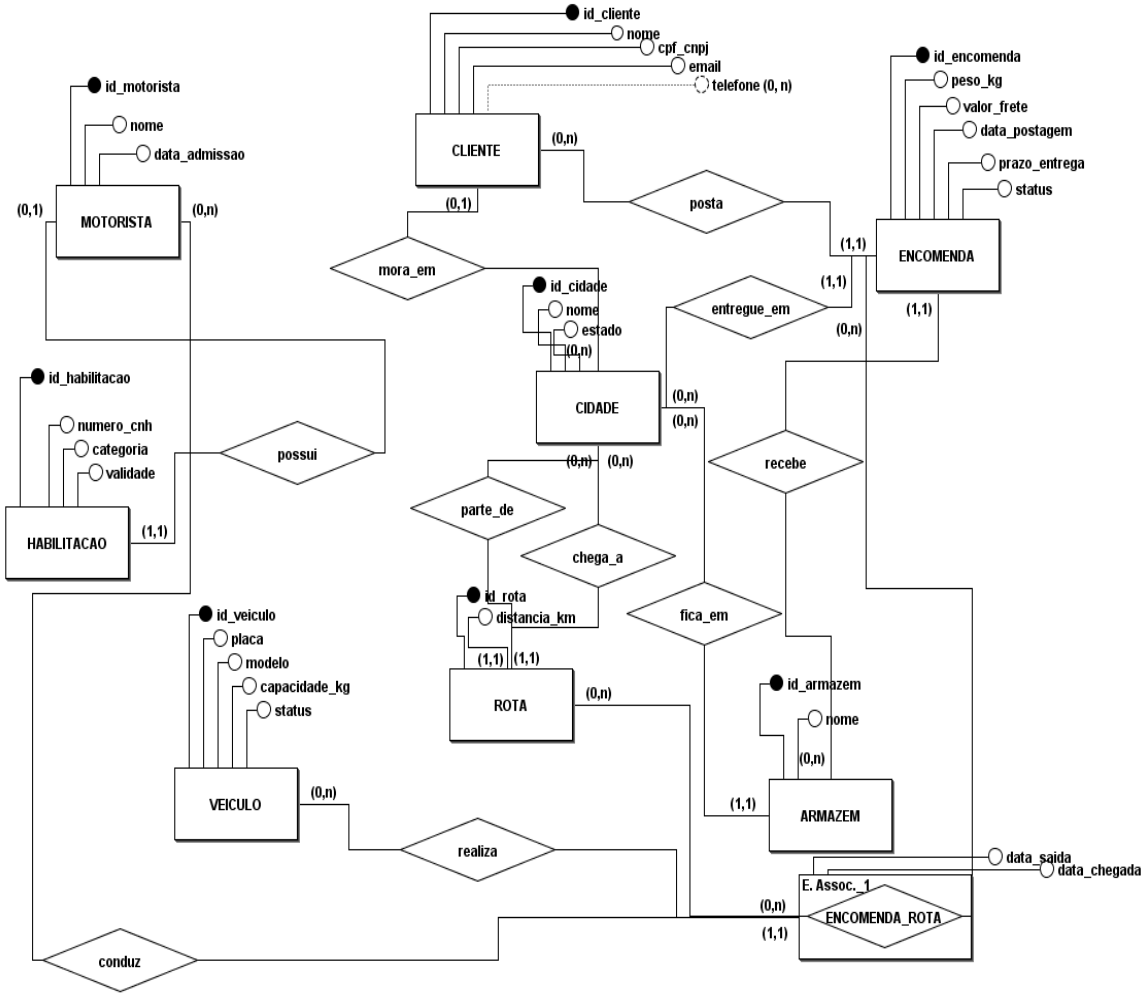
1. Quais encomendas estão atrasadas (prazo vencido e não entregues)?
2. Qual o faturamento de frete por cliente?
3. Quais veículos nunca realizaram nenhum trecho?
4. Quais motoristas têm CNH vencendo nos próximos 30 dias?
5. Qual a rota mais utilizada?
6. Quantas encomendas cada armazém recebeu?
7. Qual o peso médio das encomendas por cidade de destino?

4. Modelo conceitual (MER)

Relacionamentos, cardinalidade e participação

Relacionamento	Cardinalidade	Participação
Cidade – Cliente	1:N	Cidade parcial (pode não ter clientes); cliente total
Cidade – Armazém	1:N	Armazém total
Cliente – Telefone	1:N (multivalorado)	Telefone total
Cliente – Encomenda	1:N	Encomenda total; cliente parcial
Armazém – Encomenda (origem)	1:N	Encomenda total
Cidade – Encomenda (destino)	1:N	Encomenda total
Cidade – Rota (origem e destino)	1:N (dois relacionamentos)	Rota total
Motorista – Habilitação	1:1	Habilitação total; motorista parcial

Relacionamento	Cardinalidade	Participação
Encomenda – Rota	N:N, resolvido por ENCOMENDA_ROTA	Parcial dos dois lados
Motorista – Trecho	1:N	Trecho total
Veículo – Trecho	1:N	Trecho total



5. Dicionário de dados conceitual

CIDADE

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_cidade	Identificador	inteiro	Sim	PK
nome	Nome da cidade	texto	Sim	
estado	Sigla da UF	texto (2)	Sim	Nome + estado não se repetem

CLIENTE

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_cliente	Identificador	inteiro	Sim	PK
nome	Nome ou razão social	texto	Sim	
cpf_cnpj	Documento	texto	Sim	Único (RN1)
email	E-mail de contato	texto	Sim	Único (RN1)
id_cidade	Cidade do cliente	inteiro	Não	FK para Cidade

TELEFONE_CLIENTE

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_telefone	Identificador	inteiro	Sim	PK
id_cliente	Dono do telefone	inteiro	Sim	FK; apaga junto com o cliente
numero	Número	texto	Sim	

MOTORISTA

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_motorista	Identificador	inteiro	Sim	PK
nome	Nome completo	texto	Sim	
data_admissao	Data de admissão	data	Sim	

HABILITACAO

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_habilitacao	Identificador	inteiro	Sim	PK
id_motorista	Motorista titular	inteiro	Sim	FK única (1:1, RN7)
numero_cnh	Número da CNH	texto	Sim	Único (RN5)
categoria	Categoria (B, C, D, E)	texto	Sim	Valores válidos
validade	Data de validade	data	Sim	Base da RN10

VEICULO

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_veiculo	Identificador	inteiro	Sim	PK
placa	Placa	texto	Sim	Única (RN5)
modelo	Modelo	texto	Sim	
capacidade_kg	Capacidade de carga	decimal	Sim	Maior que zero (RN2)
status	Situação do veículo	texto	Sim	Padrão 'disponivel'

ARMAZEM

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_armazem	Identificador	inteiro	Sim	PK
nome	Nome do armazém	texto	Sim	
id_cidade	Cidade onde fica	inteiro	Sim	FK para Cidade

ENCOMENDA

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_encomenda	Identificador	inteiro	Sim	PK
id_cliente	Remetente	inteiro	Sim	FK (RN4)
id_armazem_origem	Armazém de postagem	inteiro	Sim	FK
id_cidade_destino	Cidade de entrega	inteiro	Sim	FK
peso_kg	Peso	decimal	Sim	Maior que zero (RN2)
valor_frete	Valor do frete	decimal	Sim	Maior ou igual a zero (RN8)
data_postagem	Data da postagem	data	Sim	
prazo_entrega	Data limite de entrega	data	Sim	
status	Situação	texto	Sim	Padrão 'postada' (RN3)

ROTA

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_rota	Identificador	inteiro	Sim	PK

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_cidade_origem	Cidade de partida	inteiro	Sim	FK
id_cidade_destino	Cidade de chegada	inteiro	Sim	FK; diferente da origem (RN9)
distancia_km	Distância	decimal	Sim	Maior que zero

ENCOMENDA_ROTA (associativa)

Atributo	Descrição	Tipo	Obrig.	Regra
id_encomenda	Encomenda transportada	inteiro	Sim	PK/FK (RN11)
id_rota	Rota percorrida	inteiro	Sim	PK/FK (RN6)
id_motorista	Motorista do trecho	inteiro	Sim	FK
id_veiculo	Veículo do trecho	inteiro	Sim	FK
data_saida	Saída do trecho	data e hora	Sim	
data_chegada	Chegada ao fim do trecho	data e hora	Não	Vazia até a conclusão

6. Checklist do MER

- Toda entidade tem identificador.
- Nomes no singular e sem acentos.
- Cardinalidade e participação indicadas.
- Requisitos do item 2.2 presentes: 10 tabelas, 1:N, N:N, 1:1, multivalorado e PK composta.
- Cada regra aparece no desenho ou no dicionário.